

第一届全国大学生数学竞赛非数学类预赛试题

参考解答

一、填空题（每小题 5 分，共 20 分）

(1) 计算 $\iint_D \frac{(x+y)\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy =$ _____, 其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.

【解】令 $x+y=u$, $y=v$, 即 $x=u-v$, $y=v$, 则 $J = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$.

积分区域的边界 $x+y=1 \Rightarrow u=1$, $y=0 \Rightarrow v=0$, $x=0 \Rightarrow u=v$. 因此

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{(x+y)\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy &= \iint_{D'} \frac{u(\ln u - \ln v)}{\sqrt{1-u}} |J| du dv \\ &= \int_0^1 \frac{u}{\sqrt{1-u}} du \int_0^u (\ln u - \ln v) dv = \int_0^1 \frac{u}{\sqrt{1-u}} (u \ln u - u \ln u + u) du \\ &= \int_0^1 \frac{u^2}{\sqrt{1-u}} du \stackrel{\text{令 } 1-u=t}{=} \int_0^1 \frac{(1-t)^2}{\sqrt{t}} dt = \frac{16}{15}. \end{aligned}$$

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数, 满足 $f(x) = 3x^2 - \int_0^2 f(x) dx - 2$, 则 $f(x) =$ _____.

【解】令 $\int_0^2 f(x) dx = a$, 则 $f(x) = 3x^2 - a - 2$, 因此有

$$\int_0^2 (3x^2 - a - 2) dx = 2 \Rightarrow a = \frac{4}{3},$$

则 $f(x) = 3x^2 - \frac{10}{3}$.

(3) 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 平行平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程是_____.

【解】曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 在其上任一点 (x, y, z) 处的法向量为 $\mathbf{n} = (x, 2y, -1)$, 与已知平

面的法向量 $\mathbf{n}_1 = (2, 2, -1)$ 平行, 即满足

$$\frac{x}{2} = \frac{2y}{2} = \frac{-1}{-1},$$

因此切点为(2,1,1), 所求切平面方程为

$$2(x-2)+2(y-1)-(z-1)=0 \Leftrightarrow 2x+2y-z-5=0.$$

(4) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y \ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 则

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】方程两边同对 x 求导, 得

$$e^{f(y)} + xe^{f(y)} f'(y) \frac{dy}{dx} = e^y \frac{dy}{dx} \ln 29,$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{f(y)}}{e^y \ln 29 - xe^{f(y)} f'(y)},$$

将 $e^{f(y)} = \frac{1}{x} e^y \ln 29$ 代入上式, 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 - xf'(y)},$$

两边再对 x 求导, 得

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1 - f'(y) - xf''(y) \frac{dy}{dx}}{(x - xf'(y))^2} = -\frac{(1 - f'(y))^2 - f''(y)}{x^2 (1 - f'(y))^3}.$$

二、(5分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}}$, 其中 n 是给定的正整数.

$$\text{【解 1】} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left\{ \frac{e}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right) \right\}$$

$$= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n)}{x} \right\},$$

其中大括号内的极限是 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 由洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(e^x + 2e^{2x} + \cdots + ne^{nx})}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}} \\ &= \frac{e(1 + 2 + \cdots + n)}{n} = \left(\frac{n+1}{2} \right) e, \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}} = e^{\frac{(n+1)}{2}e}.$$

$$\begin{aligned} \text{【解 2】} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{n} \right)^{\frac{e}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{n} \right)^{\frac{n}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n} \cdot \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{n} \cdot \frac{e}{x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{n} \cdot \frac{e}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{x} \cdot \frac{n+1}{2}} = e^{\frac{n+1}{2}e}. \end{aligned}$$

三、(15 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, A 为常数, 求 $g'(x)$

并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【解】由题设, 知 $f(0)=0$, $g(0)=0$. 令 $u=xt$, 得

$$g(x) = \frac{\int_0^x f(u)du}{x} \quad (x \neq 0),$$

从而

$$g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2} \quad (x \neq 0).$$

由导数定义有

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2},$$

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} = g'(0),$$

从而知 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

四、(15 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 试证明

$$(1) \oint_L xe^{\sin y} dy - ye^{-\sin x} dx = \oint_L xe^{-\sin y} dy - ye^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L xe^{\sin y} dy - ye^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2}\pi^2.$$

【证 1】由于区域 D 为一正方形, 可以直接用对坐标曲线积分的计算法计算.

$$(1) \text{ 左边} = \int_0^\pi \pi e^{\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

$$\text{右边} = \int_0^\pi \pi e^{-\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

所以

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(2) 因为 $e^{\sin x} + e^{-\sin x} \geq 2 + \sin^2 x$, 所以

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

【证2】(1) 根据格林公式, 将曲线积分化为区域 D 上的二重积分

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy,$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy,$$

因为区域 D 关于 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy,$$

故

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(2) 因为

$$e^t + e^{-t} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \geq 2 + t^2,$$

所以

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

五、(10分) 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程.

【解】根据二阶线性非齐次微分方程解的结构的知识, 由题设可知: e^{2x} 与 e^{-x} 是相应

齐次方程两个线性无关的解, 且 xe^x 是非齐次的一个特解, 因此可以用下述两种解法:

方法一: 方程为 $y'' - y' - 2y = f(x)$, 将 $y = xe^x$ 代入方程, 得

$$f(x) = (xe^x)'' - (xe^x)' - 2xe^x = 2e^x + xe^x - e^x - xe^x - 2xe^x = e^x - 2xe^x,$$

因此所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.

方法二：函数 $y = xe^x + c_1e^{2x} + c_2e^{-x}$ 是所求方程的通解，由

$$y' = e^x + xe^x + 2c_1e^{2x} - c_2e^{-x}, \quad y'' = 2e^x + xe^x + 4c_1e^{2x} + c_2e^{-x},$$

消去 c_1, c_2 得所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.

六、(10 分) 设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2\ln c$ 过原点，当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $y \geq 0$ ，又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$ ，试确定 a, b, c ，使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

【解】因抛物线过原点，故 $c=1$ ，由题设有

$$\int_0^1 (ax^2 + bx) dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}, \quad \text{即 } b = \frac{2}{3}(1-a),$$

而

$$V = \pi \int_0^1 (ax^2 + bx)^2 dx = \pi \left[\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{3}b^2 \right] = \pi \left[\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{3}a(1-a) + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9}(1-a)^2 \right],$$

令

$$\frac{dV}{da} = \pi \left[\frac{2}{5}a + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}a - \frac{8}{27}(1-a) \right] = 0,$$

得 $a = -\frac{5}{4}$ ，代入 b 的表达式，得 $b = \frac{3}{2}$ ，所以 $y \geq 0$ 。又因

$$\left. \frac{d^2V}{da^2} \right|_{a=-\frac{5}{4}} = \pi \left[\frac{2}{5} - \frac{2}{3} + \frac{8}{27} \right] = \frac{4}{135} \pi > 0$$

及实际情况，当 $a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c=1$ 时，体积最小.

七、(15 分) 已知 $u_n(x)$ 满足 $u_n'(x) = u_n(x) + x^{n-1}e^x$ (n 为正整数)，且 $u_n(1) = \frac{e}{n}$ ，求函数

项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 之和.

【解】先解一阶常系数微分方程，求出 $u_n(x)$ 的表达式，然后再求 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和.

由已知条件可知 $u_n'(x) - u_n(x) = x^{n-1}e^x$ 是关于 $u_n(x)$ 的一个一阶常系数线性微分方程，故其通解为

$$u_n(x) = e^{\int dx} \left(\int x^{n-1} e^x e^{-\int dx} dx + c \right) = e^x \left(\frac{x^n}{n} + C \right),$$

由条件 $u_n(1) = \frac{e}{n}$ ，得 $C = 0$ ，故 $u_n(x) = \frac{x^n e^x}{n}$ ，从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n e^x}{n} = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

记 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ，其收敛域为 $[-1, 1)$ ，当 $x \in (-1, 1)$ 时，有

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x},$$

故

$$s(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x).$$

当 $x = -1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = -e^{-1} \ln 2$ ，于是，当 $-1 \leq x < 1$ 时，有

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = -e^x \ln(1-x).$$

八、(10 分) 求当 $x \rightarrow 1^-$ 时，与 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

【解】因为

$$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt \leq \sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} \leq 1 + \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt,$$

而

$$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2 \ln \frac{1}{x}} dt = \frac{1}{\sqrt{\ln \frac{1}{x}}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\ln \frac{1}{x}}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}},$$

所以当 $x \rightarrow 1^-$ 时，与 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量为 $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}$.